

Corrigé : Fabrication d'une capacité soudée

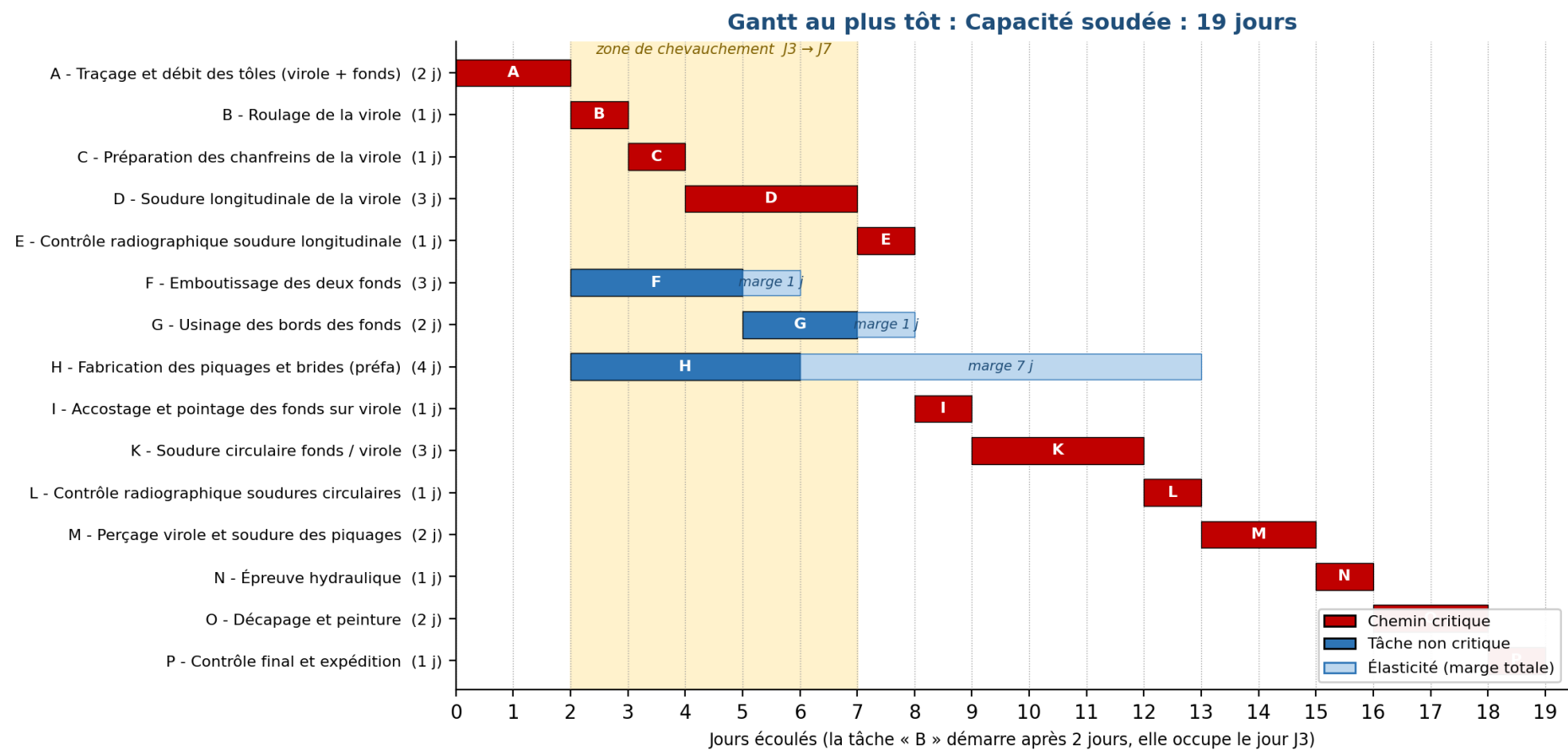
Méthode 8D · Les outils · Application chaudronnerie et soudage · Document formateur

1. Gamme et calcul des dates

Code	Libellé	Antéc.	Durée (j)	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Fin au plus tard	Marge totale	Marge libre	Poste
A	Traçage et débit des tôles (virole + fonds)	-	2	J1	J2	J2	0	0	Débit
B	Roulage de la virole	A	1	J3	J3	J3	0	0	Roulage
C	Préparation des chanfreins de la virole	B	1	J4	J4	J4	0	0	Roulage
D	Soudure longitudinale de la virole	C	3	J5	J7	J7	0	0	Soudage
E	Contrôle radiographique soudure longitudinale	D	1	J8	J8	J8	0	0	Contrôle
F	Emboutissage des deux fonds	A	3	J3	J5	J6	1	0	Presse
G	Usinage des bords des fonds	F	2	J6	J7	J8	1	1	Usinage
H	Fabrication des piquages et brides (préfa)	A	4	J3	J6	J13	7	7	Préfa
I	Accostage et pointage des fonds sur virole	E et G	1	J9	J9	J9	0	0	Chaudronnage
K	Soudure circulaire fonds / virole	I	3	J10	J12	J12	0	0	Soudage
L	Contrôle radiographique soudures circulaires	K	1	J13	J13	J13	0	0	Contrôle
M	Perçage virole et soudure des piquages	L et H	2	J14	J15	J15	0	0	Soudage
N	Épreuve hydraulique	M	1	J16	J16	J16	0	0	Essais
O	Décapage et peinture	N	2	J17	J18	J18	0	0	Finition
P	Contrôle final et expédition	O	1	J19	J19	J19	0	0	Expédition

Deux tâches à double antécédent structurent tout le cas : la tâche **I** attend E **et** G, la tâche **M** attend L **et** H. Ce sont elles qui créent les marges.

2. Diagramme de Gantt au plus tôt



3. Réponses aux questions

Q1. Tracer le diagramme de Gantt au plus tôt.

Voir page précédente. Après le débit (fin J2), trois branches démarrent ensemble : la virole (B-C-D-E), les fonds (F-G) et la préfabrication des piquages (H).

Q2. Quelle est la durée, au plus tôt, de la fabrication ?

19 jours. Cumul sur le chemin critique : $2 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 = 19$.

Q3. Ressortir le chemin critique.

A → B → C → D → E → I → K → L → M → N → O → P

Débit → roulage → chanfreins → soudure longitudinale → radio longitudinale → pointage → soudure circulaire → radio circulaire → piquages → épreuve hydraulique → peinture → expédition.

C'est la branche **virole** qui commande. Les fonds et les piquages suivent le rythme.

Q4. Quelles sont les activités qui ne sont pas dans le chemin critique ?

Trois : **F (emboutissage des fonds)**, **G (usinage des bords)** et **H (fabrication des piquages et brides)**. Les douze autres sont critiques.

Q5. De combien de jours d'élasticité dispose la FABRICATION DES PIQUAGES ET BRIDES (code H) ?

7 jours. Au plus tôt elle occupe J3 à J6. Son successeur, la tâche M (perçage et soudure des piquages), ne démarre qu'en J14 car il attend le contrôle radio des soudures circulaires, fini en J13. Les piquages doivent donc être prêts au plus tard en J13 : $13 - 6 = 7$ jours de marge. C'est la plus grosse réserve du chantier.

Q6. De combien de jours d'élasticité disposent l'EMBOUTISSAGE (6) et l'USINAGE DES BORDS (7) ?

Réponse courte : **1 jour chacune en marge totale**. Réponse honnête : **c'est le même jour**, il n'y en a qu'un pour les deux.

L'usinage doit être fini au plus tard en J8, veille du pointage. Il finit au plus tôt en J7 : 1 jour de marge. Mais si l'emboutissage glisse d'un jour, l'usinage démarre en J7, finit en J8, et il n'a plus rien. La marge appartient à la chaîne F-G, pas à chaque tâche. C'est la distinction **marge totale** (1 j pour F) et **marge libre** (0 j pour F, 1 j pour G) : voir les deux colonnes du tableau page 1.

Q7. Quelles activités se chevauchent entre J3 et J7, et quels postes mobiliser ?

Trois branches tournent en parallèle sur cette fenêtre, il faut donc trois postes et trois équipes disponibles en même temps :

Codes	Branche	Poste et compétence mobilisés	Fenêtre
B - C - D	Virole	Rouleuse puis chanfreineuse, puis poste de soudage (soudeur qualifié, procédé à flux ou MAG)	J3 à J5
F - G	Fonds	Presse d'emboutissage puis tour ou machine à chanfreiner (régleur presse, usinier)	J3 à J7
H	Piquages	Atelier de préfabrication : débit tube, accostage brides, soudage (moyens et spécialisés dédiés)	J3 à J6

Si l'atelier ne peut pas tenir ces trois postes simultanément, le Gantt tel qu'il est tracé n'est pas réalisable. C'est le point que le planning doit forcer à vérifier **avant** de s'engager sur un délai.

Q8. Un seul soudeur qualifié pour les soudures D, K et M. Problème ?

Non, aucun problème. Il faut le vérifier plutôt que le supposer :

soudure D (longitudinale) : J5 à J7 · soudure K (circulaire) : J10 à J12 · soudure M (piquages) : J14 à J15.

Ces trois interventions ne se recouvrent jamais. Elles sont naturellement séparées par les contrôles radio et le pointage. Un seul soudeur qualifié suffit, la durée reste de 19 jours. Il est même disponible pour d'autres chantiers en J8-J9 et J13.

Attention : cela ne vaut que parce que la préfabrication des piquages (tâche H, J3 à J6) mobilise un autre soudeur. Si le même homme devait faire les deux, la tâche H chevaucherait la soudure D sur J5-J6 et il faudrait replanifier.

Q9. Peut-on regrouper les deux contrôles radio en une seule venue du prestataire ?

Non, pas sans allonger la fabrication. Le contrôle E doit être fait en J8 : il conditionne le pointage des fonds (tâche I) en J9. Le contrôle L ne peut pas avoir lieu avant J13, puisqu'il porte sur la soudure circulaire terminée en J12.

Attendre J13 pour tout contrôler d'un coup décale le pointage de 5 jours, et toute la suite avec : la fabrication passerait de 19 à **24 jours**. Le déplacement supplémentaire coûte moins cher que 5 jours d'immobilisation. C'est un arbitrage économique à poser, pas une évidence.

4. Ce que le cas doit faire ressortir en séance

- La branche qui commande n'est pas la plus visible. Les fonds et les piquages occupent du monde, mais c'est la virole qui fixe le délai.
- Pour raccourcir, il faut attaquer les soudures D et K (3 jours chacune) ou les temps de contrôle. Accélérer l'emboutissage ne rapporte rien : il a déjà sa marge.
- Une marge n'appartient pas à une tâche isolée, elle appartient à une chaîne (question 6). C'est le piège classique.
- Un chevauchement sur le papier est une hypothèse de ressources. Sans les trois postes disponibles en même temps, le planning est faux.
- Avant d'ajouter du monde ou de crier au conflit de ressource, on vérifie sur le Gantt (question 8).

Pistes d'animation : faire tracer le Gantt à la main sur la grille de l'énoncé, en binôme, 25 minutes. Mise en commun sur les seules questions 3 et 4. Les questions 6, 8 et 9 se traitent à l'oral, en collectif : ce sont elles qui font le lien avec le 8D, parce qu'elles obligent à raisonner sur des faits et non sur des impressions.